

Wetterschutzgitter (WSG)

Wetterschutzgitter schützen die Öffnungen vor Regen, Schnee, Tieren und groben Verschmutzungen. Sie sind das erste und letzte Bauteil der Lüftungsanlage.

Aussenluft (AUL)	$v \leq 2.0 \text{ m/s}$ durch freien Querschnitt (Regeneinfall)
Fortluft (FOL)	$v \leq 4.0 \text{ m/s}$ (kein Regen, aber Schall beachten)
Druckverlust	$\Delta p = \zeta \cdot \rho / 2 \cdot v^2$, $\zeta_{\text{WSG}} = 1.0\text{-}2.5$
Freier Querschnitt	Typ. 50-70% der Rohöffnung (Lamellen reduzieren)
Vogelschutz	Gitter 20x20 mm, kein Einflug möglich

Mindestabstände AUL / FOL (SIA 382/1)

Horizontaler Mindestabstand: $\geq 5 \text{ m}$
Vertikaler Mindestabstand: $\geq 2 \text{ m}$ (FOL über AUL)
Keine direkte Gegenüberstellung
FOL IMMER über AUL (warme/verbrauchte Luft steigt auf)
Sonderfall Dachaufstellung: FOL Ausblasrichtung weg von AUL

Rückschlagklappe (RSK)

Rückschlagklappen öffnen nur in eine Richtung (Luftdruck). Bei Stillstand des Ventilators schliessen sie selbsttätig und verhindern Falschluf-Einströmung (z.B. Druckrückwirkung von Nachbaranlage oder Wind).

Funktion	Schliesst bei Differenzdruck aus falscher Richtung selbsttätig
Einbauort	Nach Ventilator oder vor Aussenluftöffnung
Druckverlust	5-15 Pa bei Nennvolumenstrom (je nach Öffnungswinkel)
Bauart	Schwerkraft (vertikal), Federrückstellung, Gewichtsklappen

Auslegung WSG

Rohöffnung berechnen:
 $A_{\text{roh}} = V / (v_{\text{frei}} \cdot f_{\text{frei}}) \text{ [m}^2\text{]}$
 $v_{\text{frei}} = 2.0 \text{ m/s}$ (AUL) oder 4.0 m/s (FOL)
 $f_{\text{frei}} = 0.5\text{-}0.7$ (freier Querschnitt des WSG in %)
Druckverlust: $\Delta p = 1.5 \cdot \rho / 2 \cdot v_{\text{gitter}}^2 \text{ [Pa]}$
 $\rho = 1.20 \text{ kg/m}^3$ (NB) / 1.13 kg/m^3 (CH-Mittelland)

Achtung / häufige Fehler:

! AUL-Öffnung zu nahe an FOL → Kurzschluss, Geruch, Hygiene
! Freier Querschnitt zu klein → hohe Geschwindigkeit → Regen schlägt ein
! RSK horizontal eingebaut → schliesst nicht zuverlässig (Schwerkrafttyp)